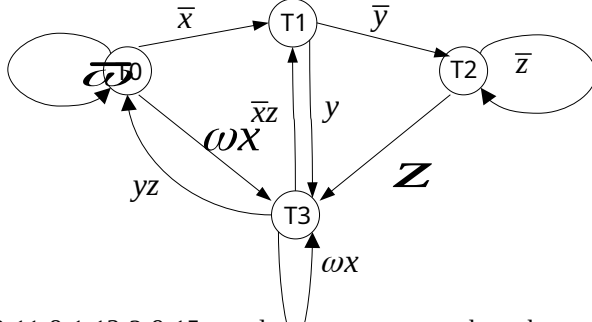


Adı Soyadı: No: İmza:			Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lojik Devre Tasarım Final Sınavı 03.06.2013 – Süre 90 dakika	
1	2	3	4	Toplam

SORULAR

1.

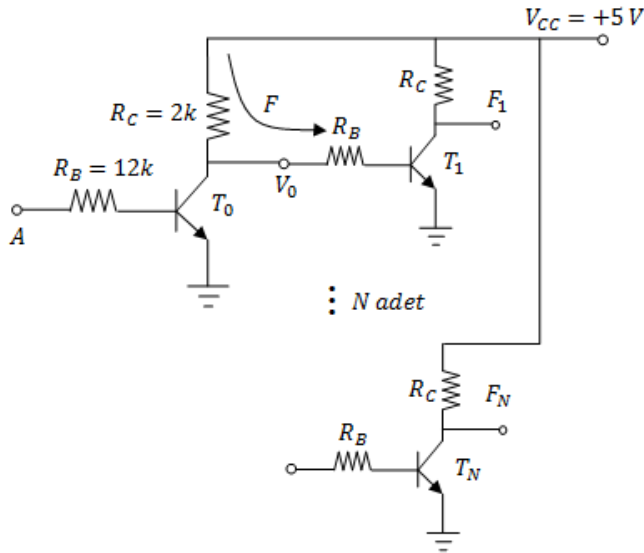


Yanda durum diyagramı verilen devrenin kontrol ünitesini

- Herbir durum için bir FF (D FF) olacak şekilde tasarlayınız.
 - FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız.
 - MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız.
- (Şekiller çizilecektir.)

2. 0-3-11-8-1-13-2-9-15 sayılarını sayan ve tekrar başa dönen sayıcıyı D-FF kullanarak tasarlayınız. Kullanılmayan durumlar meydana geldiğinde sayıcı 0'a gidecektir. (Devre çizilecek)

3.



Yandaki şekilde verildiği gibi bir RTL kapısının çıkışını aynı tür RTL kapılardan bağlanacaktır. Çıkışına bağlanabilecek maksimum kapı sayısını (fan-out sayısını) bulunuz.

$$V_{BE(sat)} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{BC(sat)} = 0.5 \text{ V}, \\ V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}, \quad h_{fe} = 80 \\ R_B = 12 \text{ kohm}, \quad R_C = 2 \text{ kohm}, \quad V_{CC} = 5$$

4. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

$[(R_4 + R_2)/4 + (R_3 - R_1) \cdot 5] + \text{Harici giriş}$ R5 mikroişlemi için kontrol kelimelerini çıkarınız.

Seçme girişleri	Seçilen yol ve yapılan işlem					
$S_2 \ S_1 \ S_0$	A	B	D	$F \ (C_{in}=0)$	$F \ (C_{in}=1)$	H
0 0 0	Giriş	Giriş	Seçilmiyor	$A, C \leftarrow 0$	$A + 1$	Kaydırma yok
0 0 1	R1	R1	R1	$A + B$	$A + B + 1$	Sağa kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	$A - B - 1$	$A - B$	Sola kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	$A - 1$	$A, C \leftarrow 1$	Çıkışı sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	$A + B \text{ (OR)}$	-	-
1 0 1	R5	R5	R5	$\overline{A} + B \text{ (XOR)}$	-	C ile sağa döndürme
1 1 0	R6	R6	R6	$A \cdot B \text{ (AND)}$	-	C ile sola döndürme
1 1 1	R7	R7	R7	$\overline{A} \text{ (NOT)}$	-	-

BAŞARILAR...

Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN